

Rapport jeu CANDY CRUSH CPP

Nous avons créé un jeu Candy Crush like en C++, jouable directement dans le terminal de commandes Unix. Voici la liste des fonctionnalités implémentées.

- **Un menu de navigation** : Ce dernier permet d'effectuer différentes actions, comme par exemple lancer une partie, accéder/modifier les paramètres du jeu, etc. Le joueur peut naviguer dans le menu comme bon lui semble. A noter qu'il existe une page A propos, qui détaille le nom, la version, les auteurs du jeu, et les mentions légales.
- **Chargement/Sauvegarde des scores** : A la fin de chaque partie, il est possible d'enregistrer son nom dans une table des meilleurs scores. Cette table peut être sauvegardée dans un fichier '.hs'. Il existe un bouton à cette effigie dans les paramètres. De plus, il est possible, dans le cas où l'on relance le jeu par exemple, de charger une table des meilleurs scores. Cela permet de garder une trace des différentes parties.
- **Traduction du jeu** : Afin d'augmenter l'accessibilité de ce dernier, il est possible de jouer au jeu dans différentes langues. Celles par défaut sont le français et l'anglais, et ces dernières sont enregistrées dans des fichiers 'fr.lang' et 'en.lang' . Un fichier de langue contient des couples de textes séparés par MINIMUM DEUX ESPACES, avec à gauche, la clé, qui est lue par le jeu, et qui ne doit EN AUCUN CAS être modifiée, et la valeur, à droite, qui est le texte à traduire. Il est tout à fait possible de créer son propre fichier de langue. Il suffit de prendre un des deux fichiers de langue par défaut, comme l'anglais, et de traduire tous les textes qui se situent à DROITE. Finalement, on peut charger le fichier en choisissant une langue personnalisée dans les paramètres, puis en entrant le nom du fichier .lang.
- **Différentes façons de jouer** : ces dernières sont expliquées en détail dans le fichier help.txt.
- **Options de lancement** : Il est possible d'exécuter le programme du jeu en y ajoutant à la suite des options de lancement. On peut donc par exemple choisir d'exécuter le jeu dans une certaine langue, ou en chargeant directement une table de meilleurs scores. Un guide d'utilisation de ces commandes se trouve dans le fichier help.txt
- **Génération du niveau** : Un niveau est généré aléatoirement pour réduire la redondance dans le gameplay
- **Case glacée** : Tout comme dans le jeu original, certaines cases peuvent être sous forme de glace. Il est possible de les faire fondre en éliminant des bonbons sur ces dernières. En réitérant, elles disparaissent complètement.

Rapport jeu CANDY CRUSH CPP

- **Score** : Pour récompenser le joueur lorsqu'il effectue une ligne ou une colonne de bonbons, son score se voit augmenter. Il doit donc essayer de faire le plus grand score possible.
- **Nombre de coups** : Le joueur a un total de 10 mouvements pour effectuer le plus grand score possible.
- **Gravité** : Les bonbons sont soumis à la gravité. Quand cela est possible, ils tombent (mais vers le haut).
- **Déplacement différent du jeu original** : Il est possible de déplacer un bonbon comme on le souhaite dans la grille, même si son déplacement n'engendre pas une ligne ou une colonne du même bonbon, contrairement au jeu original.
- **Animations** : Afin de rendre le jeu plus esthétique et vivant, des animations lors de l'élimination des bonbons ou de leur chute sont présentes.
- **Interface** : Une interface est présente pour aider l'utilisateur à jouer au jeu. Cette dernière est colorée pour une meilleure agréabilité de jeu. Le joueur peut consulter sa position dans la grille, son score, ainsi que le nombre de coups qui lui reste à jouer.
- **Graphismes** : Il est possible de jouer avec un mode "Graphismes élevés", où les chiffres qui représentent les bonbons, sont remplacés par des émojis, ce qui permet de jouer plus facilement. Pour l'activer, voir 'help.txt'.